

Requisitos No Funcionales - Salinas del Cravo

Seguridad

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	COMO SE VERIFICA
RNF001	Contraseñas protegidas	Las contraseñas de los usuarios no se guardan tal como se escriben. El sistema las convierte en un código que no se puede leer directamente.	No se puede ver ninguna contraseña en texto normal en la base de datos.
RNF002	Cierre automático de sesión	Si un usuario deja el sistema abierto sin usarlo por 30 minutos, el sistema lo cierra solo para que nadie más pueda usar su cuenta.	Pasados 30 minutos sin actividad, la sesión se cierra y pide volver a ingresar.
RNF003	Cada rol ve solo lo suyo	El sistema solo maneja dos roles en esta fase: Administrador y Vendedor. El Vendedor no puede entrar a funciones exclusivas de administración, y el Administrador mantiene acceso a la configuración y control general.	Al intentar entrar a una sección que no corresponde a su rol, el sistema bloquea el acceso.
RNF004	Registro de acciones	Cada vez que alguien entra al sistema, hace una acción importante o sale, queda grabado quién fue, qué hizo y a qué hora. Esto incluye movimientos, ventas, anulaciones y cambios de configuración.	Existe un registro que muestra: usuario, acción, fecha y hora de cada operación.
RNF005	Bloqueo por intentos fallidos	Si alguien intenta entrar al sistema y falla 5 veces seguidas la contraseña, el sistema bloquea ese usuario temporalmente.	Después del quinto intento fallido, la cuenta queda bloqueada por 15 minutos.

Rendimiento

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	COMO SE VERIFICA
RNF006	Respuestas rápidas	El sistema debe responder en menos de 3 segundos para acciones normales como buscar, guardar, registrar ventas o ver una lista.	En condiciones normales de uso, ninguna pantalla tarda más de 3 segundos en cargar.
RNF007	Varios usuarios al mismo tiempo	El sistema debe funcionar bien aunque haya hasta 10 personas usándolo al mismo tiempo, sin ponerse lento ni fallar.	Con 10 usuarios conectados, el tiempo de respuesta no supera los 3 segundos.
RNF008	Búsquedas en historial grande	Aunque haya miles de movimientos y ventas guardadas, buscar en el historial debe ser rápido. No debe demorarse más de 5 segundos.	Con más de 50.000 registros de movimientos y ventas, una búsqueda filtrada entrega resultado en menos de 5 segundos.

Disponibilidad

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	COMO SE VERIFICA
RNF009	Sistema disponible en horario laboral	El sistema debe estar funcionando todos los días de trabajo, de lunes a sábado en horario de 6 a.m. a 8 p.m., sin caídas.	El sistema tiene una disponibilidad mínima del 99% en horario laboral.
RNF010	Copias de seguridad automáticas	Todos los días, el sistema guarda automáticamente una copia de toda la información. Así, si algo falla, no se pierde la información de usuarios, lotes, stock, movimientos o ventas.	Existe una copia de seguridad diaria y se puede recuperar la información de los últimos 30 días.
RNF011	Recuperación rápida ante falla	Si el sistema se cae o falla, debe poder volver a funcionar en menos de 2 horas sin perder ningún dato.	Ante una falla, el sistema queda operativo nuevamente en menos de 2 horas.

Integridad de datos

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	COMO SE VERIFICA
RNF012	Nada se borra de verdad	En este sistema, ningún registro importante se borra permanentemente. Usuarios, tipos de sal, bodegas, lotes, movimientos y ventas solo se desactivan, anulan o ajustan. Siempre queda el historial.	No existe ninguna función que borre registros principales de la base de datos de forma definitiva.
RNF013	El stock nunca puede quedar negativo	El sistema no permite que ningún movimiento o venta deje la cantidad de bultos en negativo. Si no hay suficiente stock del lote en la bodega origen, la operación no se hace.	Al intentar vender o descontar más bultos de los disponibles, el sistema rechaza la operación.
RNF014	Todo cambio queda grabado	Cada movimiento en el inventario y cada venta queda grabada con fecha, hora y usuario responsable. Los registros confirmados no se borran ni se editan directamente.	Ningún movimiento o venta confirmada puede modificarse sin dejar historial. Todos tienen fecha, hora y responsable.
RNF015	Un solo intento o todo sale bien	Cuando el sistema registra algo como un lote, traslado o venta, o se guarda todo completo o no se guarda nada. No puede quedar a mitad.	Si falla algo en medio de una operación, la base de datos queda exactamente como estaba antes de empezar.

Usabilidad

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	COMO SE VERIFICA
RNF016	Fácil de aprender	Una persona que nunca ha usado el sistema debe poder aprender las funciones básicas como ver stock, registrar ventas, buscar historial y consultar lotes en menos de 2 horas.	Un usuario nuevo puede completar las tareas principales sin ayuda en menos de 2 horas de uso.
RNF017	Mensajes de error claros	Cuando algo sale mal, el sistema avisa con un mensaje que explica qué pasó y qué debe hacer el usuario para corregirlo, sin lenguaje técnico.	Los mensajes de error no contienen código ni términos técnicos. Cualquier persona entiende qué pasó.

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	COMO SE VERIFICA
RNF018	Compatible con los navegadores más usados	El sistema debe funcionar bien en Chrome, Firefox y Edge, que son los navegadores que la gente usa normalmente.	Las funciones del sistema se pueden usar sin problemas en las versiones actuales de Chrome, Firefox y Edge.
RNF019	Se ve bien en pantalla de computador	El sistema está diseñado para ser usado en computador de escritorio o portátil. Las pantallas deben verse ordenadas y legibles.	En resoluciones de 1280x720 o más, todas las pantallas se ven sin cortes ni elementos encimados.

Confiabilidad

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	COMO SE VERIFICA
RNF020	Validar antes de guardar	Antes de guardar cualquier información, el sistema revisa que los datos estén bien: campos obligatorios completos, números positivos, relaciones válidas entre lote, bodega, stock y venta, y formatos correctos.	Ningún registro se guarda con campos obligatorios vacíos o con datos en formato incorrecto.
RNF021	Avisar antes de hacer algo importante	Cuando alguien va a hacer algo que no se puede deshacer directamente, como desactivar un usuario, desactivar un lote o anular una venta, el sistema pregunta si está seguro antes de proceder.	Toda acción crítica muestra un mensaje de confirmación antes de ejecutarse.

Mantenibilidad

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	COMO SE VERIFICA
RNF022	Código organizado por módulos	El código del sistema está separado por módulos como usuarios, tipos de sal, lotes, bodegas, stock, movimientos, ventas, alertas e historial para que sea fácil arreglarlo o mejorarlo sin dañar lo demás.	Se puede modificar un módulo sin que afecte el funcionamiento de los otros.
RNF023	Fácil de actualizar la base de datos	Si en el futuro se necesita agregar un campo nuevo, más roles o cambiar algo en la estructura de la base de datos, se puede hacer sin perder la información que ya hay.	Los cambios en la estructura de la base de datos se pueden hacer con scripts sin borrar datos existentes.

Escalabilidad

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	COMO SE VERIFICA
RNF024	Puede crecer en datos	El sistema debe poder manejar el crecimiento de la empresa: más tipos de sal, más bodegas, más lotes, más movimientos y más ventas sin ponerse lento.	El sistema funciona correctamente con hasta 500.000 registros de movimientos y ventas sin degradar el rendimiento.
RNF025	Puede crecer en usuarios	Si la empresa crece y necesita agregar más usuarios o nuevos roles en fases futuras, se puede hacer sin necesidad de rehacer el sistema desde cero.	Se pueden agregar nuevos usuarios y preparar nuevos roles sin modificar la base del sistema.